INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

XV JACITEC

"Ciência Delas'

Mulheres em Ciência, Tecnologia e Inovação

WAVE SENSE: DETECÇÃO DE MOVIMENTO HUMANO SEM CÂMERAS USANDO SINAIS WI-FI E ESP32

[Autor(a) 1], [Autor(a) 2] e [Autor(a) 3] · Orientação: [Professor(a)]
[Nome da escola] – [Cidade], ES

INTRODUÇÃO

Para perceber uma queda em casa, hoje se usa câmera, que expõe a intimidade, ou pulseira, que a pessoa precisa lembrar de usar. Quedas são a segunda maior causa de morte por lesão acidental no mundo (OMS, 2021).

O Wi-Fi é uma onda que chega ao receptor por vários caminhos, direto e rebatido em paredes e pessoas, e esses caminhos se somam. Quando alguém se mexe, a soma muda. O **CSI** (*Channel State Information*) mostra essa soma em 64 frequências, as subportadoras, a cada pacote (Figura 1). Ele já foi usado para perceber movimento e quedas (MA; ZHOU; WANG, 2019; WANG; WU; NI, 2017).

Objetivo: investigar se o CSI medido por duas placas ESP32 de baixo custo permite detectar movimento humano sem câmeras, e mostrar ao público os limites da técnica e os riscos à privacidade.

Ciência Delas: em 1942, a atriz e inventora Hedy Lamarr patenteou, com George Antheil, o salto de frequência (MARKEY; ANTHEIL, 1942), usado até hoje no Bluetooth e presente na primeira versão do Wi-Fi, de 1997.

MATERIAIS E MÉTODOS

Placas: duas ESP32 com os programas oficiais e abertos da Espressif, ESP-CSI e ESP-IDF 5.5.5 (ESPRESSIF SYSTEMS, 2026). A placa A envia cerca de 50 pacotes por segundo; a placa B mede o CSI de cada um e o envia ao notebook pela USB (Figura 2).

Coleta: um programa em Python grava 30 s de cada situação, com as condições anotadas.

Detector: a cada 0,2 s, mede a oscilação do sinal no último segundo (o desvio padrão de cada subportadora, em média). Antes, cada pacote é levado ao mesmo volume, para tirar o efeito do ganho automático da placa B. O limite vem da sala vazia (média + 3 desvios), e "movimento" exige 3 medidas seguidas acima dele. A mesma regra roda no Python e na tela da demonstração, conferida por testes.

Testes, em casa: sala vazia e uma pessoa cruzando a linha entre as placas, a 1,5 m sem parede e a 3,75 m com uma parede no meio.

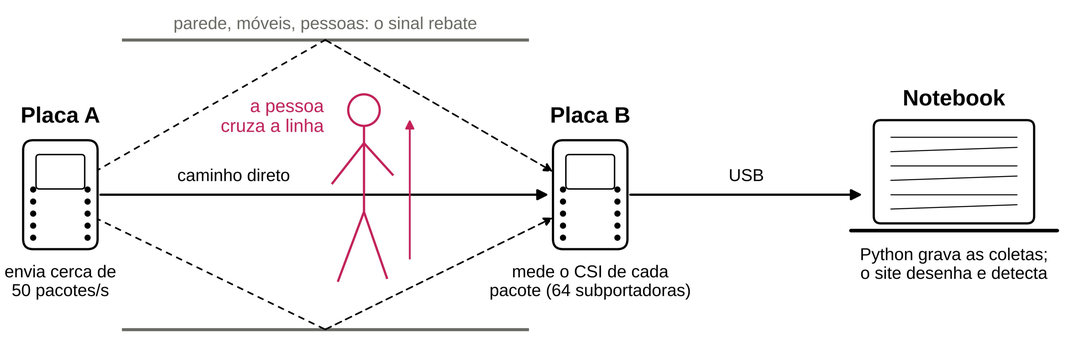


Figura 2: esquema da montagem (desenho). O sinal chega à placa B por vários caminhos, que se somam.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pacotes: a cerca de 91 pacotes/s, com o roteador da casa ao lado, só chegavam de 30% a 49%: a USB a 921.600 baud transmite umas 72 linhas de CSI por segundo. A 50 por segundo e longe do roteador, chegaram de 76% a 92%.

Ganho automático: sem a correção do volume, a oscilação da sala vazia pulava sozinha de 0,8 a 4,8. Com ela, ficou estável.

Detecção (Tabela 1 e Figura 3): a 1,5 m, as 7 travessias da linha foram marcadas, uma a uma, e a sala vazia deu 2 alarmes curtos em 30 s. Através da parede, não houve alarme com a sala vazia, e o andar foi percebido quase o tempo todo.

Limites: uma gravação de 30 s por situação, em casa: mostra que funciona, mas ainda não é uma taxa de acerto.

Tabela 1: detector nas gravações reais de 30 s, com o limite calibrado na sala vazia de cada montagem.

Montagem	Oscilação típica (vazio / andando)	Sala vazia (30 s)	Pessoa andando (30 s)
1,5 m, sem parede	0,41 / 0,64	2 alarmes curtos	7 de 7 travessias
3,75 m, com parede	0,66 / 1,16	nenhum alarme	quase o tempo todo

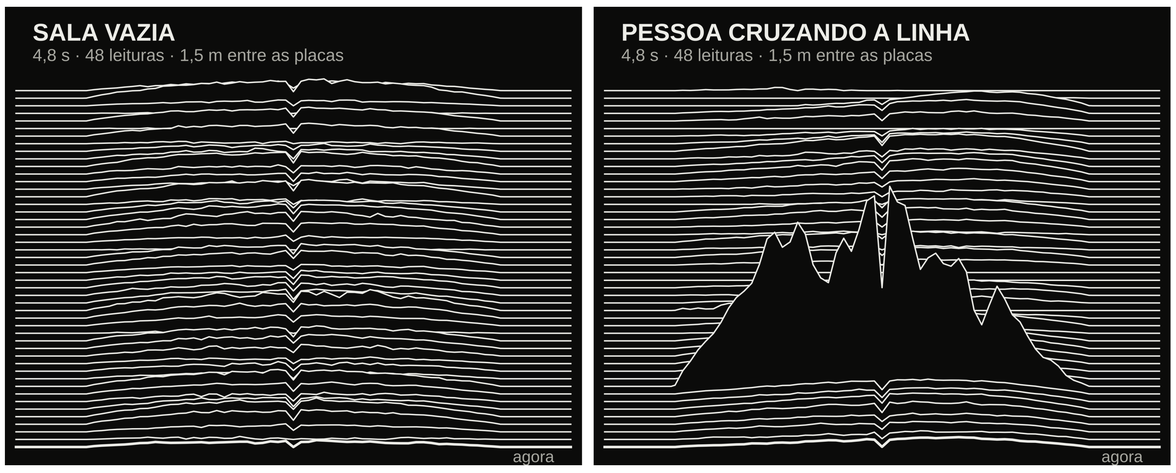


Figura 1: CSI real medido pela placa B, 4,8 s de cada gravação. Cada linha é uma leitura (média de 0,1 s) das 64 subportadoras; a de baixo é a mais nova. Sala vazia × pessoa cruzando a linha, a 1,5 m.

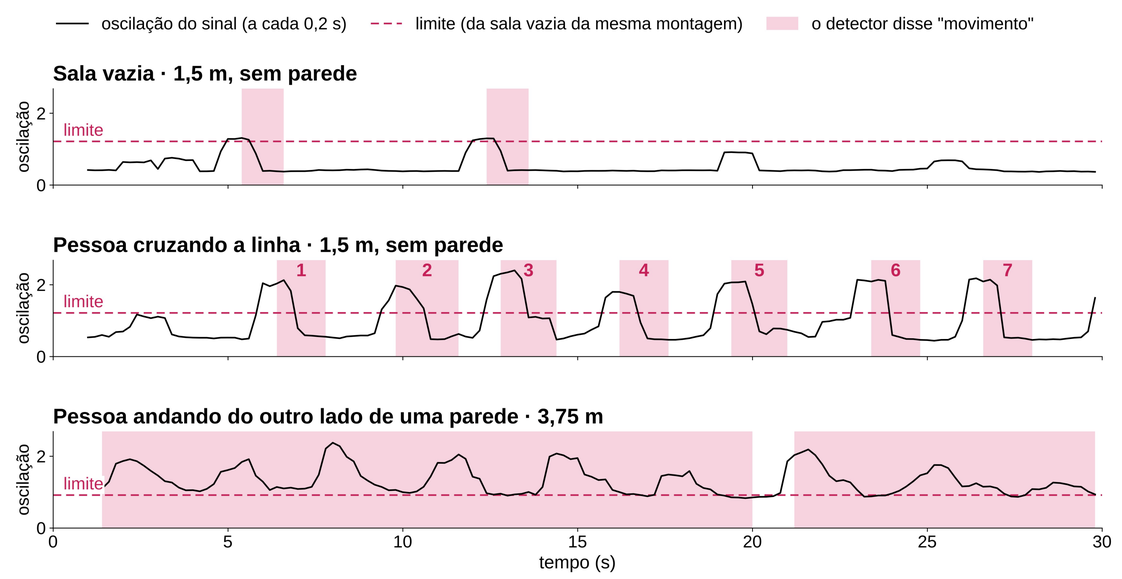


Figura 3: oscilação do sinal nos 30 s de cada gravação, pela mesma regra da tela. Os números marcam as 7 travessias.

CONCLUSÃO

Duas placas ESP32 e programas abertos bastaram para detectar movimento humano sem câmera, inclusive através de uma parede. Foi essencial limitar a taxa de pacotes ao que a USB transmite e corrigir o ganho automático.

O sistema percebe movimento, não presença: uma pessoa parada não faz o sinal oscilar. E, como o sinal atravessa paredes, a técnica poderia revelar se há gente num cômodo, o que pede regras de uso e consentimento. Desde 2025 existe um padrão só para sensoriamento por Wi-Fi (IEEE, 2025).

Próximos passos: mais gravações, em outros dias e lugares, para medir a taxa de acerto, e testar a detecção de quedas.

REFERÊNCIAS

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP-CSI**. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/espressif/esp-csi. Acesso em: 15 out. 2026.

IEEE. **IEEE 802.11bf-2025**: WLAN sensing. Nova York: IEEE, 2025.

MA, Y.; ZHOU, G.; WANG, S. WiFi sensing with channel state information: a survey. **ACM Computing Surveys**, v. 52, n. 3, 2019.

MARKEY, H. K. (Hedy Lamarr); ANTHEIL, G. **Secret communication system**. Patente US 2.292.387, 11 ago. 1942.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Falls**. Genebra: OMS, 26 abr. 2021. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls. Acesso em: 15 out. 2026.

WANG, Y.; WU, K.; NI, L. M. WiFall: device-free fall detection by wireless networks. **IEEE Transactions on Mobile Computing**, v. 16, n. 2, 2017.

Uso de inteligência artificial: o assistente Claude (Anthropic) apoiou a escrita de código e de textos. Tudo foi revisado e testado pela equipe, e os dados foram medidos por nós.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

DISTRITO 28 HUB DE INOVAÇÃO

FAPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional

Fecinc
Feira de Ciências e Inovaçao Capixaba

DISTRITO 028

23ª SNCT

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA